Conceitos Matemáticos Usados no Simulador de Rendimentos atrelados ao CDI

Sumário

1. Conversão do CDI anual para mensal
2. Rendimento mensal do título
3. Montante bruto com aportes mensais
4. Montante do CDI como referência
5. Caixa ou valor não investido
6. Imposto de Renda para CDB
7. Modelagem da Taxa de Juros Variável
    - 7.1 Modelo senoidal
    - 7.2 Modelo em escada (floor)
8. Visualização

Referências

O simulador calcula o crescimento de investimentos atrelados ao CDI, considerando capital inicial, aportes mensais e Imposto de Renda (quando aplicável).

1. Conversão do CDI anual para mensal

O CDI fornecido é anual, mas os cálculos são feitos mês a mês:

$$CDI_{\text{mes}} = (1 + CDI_{\text{anual}})^{1/12} - 1$$

- `CDI_anual` é a taxa do CDI em decimal (ex.: 13,15% → 0.1315)
- `CDI_mes` é a taxa equivalente mensal.

2. Rendimento mensal do título

Para um título atrelado ao CDI:

$$r_{\text{mensal}} = \text{percentual do título} \times CDI_{\text{mes}}$$

- `percentual do título` é a porcentagem do CDI que o título paga (ex.: 115% → 1.15)
- Para títulos prefixados, basta usar a taxa mensal correspondente.

3. Montante bruto com aportes mensais

O montante acumulado mês a mês é dado por:

$$M_{\text{bruto}}(t) = C \cdot (1 + r_{\text{mensal}})^t + A \cdot \frac{(1 + r_{\text{mensal}})^t - 1}{r_{\text{mensal}}}$$

- C = capital inicial
- A = aporte mensal
- t = número de meses
- r_{mensal} = rendimento mensal do título

A segunda parte da fórmula corresponde ao montante acumulado pelos aportes periódicos.

4. Montante do CDI como referência

Para comparar, calculamos o montante equivalente caso o dinheiro acompanhasse apenas o CDI:

$$M_{\text{CDI}}(t) = C \cdot (1 + CDI_{\text{mes}})^t + A \cdot \frac{(1 + CDI_{\text{mes}})^t - 1}{CDI_{\text{mes}}}$$

5. Caixa ou valor não investido

Caso o capital fosse apenas guardado sem rendimento:

$$\text{Caixa}(t) = C + A \cdot t$$

6. Imposto de Renda para CDB

O IR sobre o rendimento do CDB é aplicado de acordo com o prazo em **dias**:

$$\alpha = \begin{cases} 22,5\% & \text{até } 180 \text{ dias} \\ 20\% & 181 \text{ a } 360 \text{ dias} \\ 17,5\% & 361 \text{ a } 720 \text{ dias} \\ 15\% & \text{acima de } 720 \text{ dias} \end{cases}$$

O rendimento líquido é então:

$$M_{\text{líquido}} = M_{\text{bruto}} - \alpha \cdot R$$

onde $R = M_{\text{bruto}} - (C + A \cdot t)$ é o lucro bruto.

Para LCI e LCA, não há IR, então:

$$M_{\text{líquido}} = M_{\text{bruto}}$$

7. Modelagem da Taxa de Juros Variável

Para simular um cenário de mercado onde a taxa de juros não permanece constante ao longo do tempo, foram criadas duas funções de variação da taxa anual:

- **7.1 Modelo senoidal:** oscilação suave entre uma taxa mínima e uma taxa máxima;
- **7.2 Modelo em escada (floor):** aplica o *floor* sobre a senoide para obter patamares e degraus, como nas decisões do COPOM.

> É importante ressaltar que a série do CDI não é periódica de verdade. Ela responde a decisões de política monetária (COPOM), então vai possuir patamares e degraus, não uma oscilação suave.

7.1 Modelo senoidal

Vamos definir a taxa variável por:

$$i(t) = \alpha \cdot \sin\left(\frac{t}{9} + \phi\right) + \beta$$

onde:

$$\alpha = \frac{i_{max} - i_{min}}{2}$$

representa a amplitude da oscilação, e

$$\beta = \frac{i_{min} + i_{max}}{2}$$

representa a taxa média do ciclo.

Os parâmetros são:

- $i(t)$: taxa anual variável no período t;
- i_{max}: taxa máxima esperada;
- i_{min}: taxa mínima esperada;
- t: tempo em meses;
- α: amplitude da variação da taxa;
- β: valor médio entre as taxas máxima e mínima;
- ϕ: fase do ciclo;

O número nove na função é divisor do tempo, ele controla a velocidade da oscilação. Assim, o período do ciclo é $2\pi \cdot 9 \approx 56.5$ meses.

A fase ϕ é calculada de forma que a função passe pela **taxa atual** no instante inicial:

$$i(0) = i_{atual}$$

Substituindo $t = 0$ na função:

$$i_{atual} = \alpha \sin(\phi) + \beta \Rightarrow i_{atual} - \beta = \alpha \sin(\phi) \Rightarrow \left(\frac{i_{atual} - \beta}{\alpha} \right) = \sin(\phi)$$

Logo, uma das soluções possíveis é:

$$\phi = \arcsin \left(\frac{i_{atual} - \beta}{\alpha} \right)$$

Entretanto, existem duas fases possíveis para o mesmo valor de seno. A escolha entre elas permite determinar a direção inicial da curva.

Para um **mercado em alta**, é utilizada a fase correspondente a uma derivada inicial positiva, isto é $\frac{di(t)}{dt} > 0$, fazendo com que a taxa comece a subir.

Para um **mercado em baixa**, é utilizada a segunda solução:

$$\phi = \pi - \arcsin\left(\frac{i_{atual} - \beta}{\alpha}\right)$$

fazendo com que a derivada inicial seja negativa e, portanto, a taxa comece a cair.

A implementação:

```
def senoide(t, taxa_atual, taxa_max = 0.15, taxa_min = 0.02, mercado = "alta"):
    ...
```

A função, portanto, garante que:

$$i(0) = i_{atual}$$

enquanto o parâmetro `mercado` determina se a função inicia em uma trajetória de alta ou de baixa.

7.2 Modelo em escada (floor)

Como o CDI está diretamente atrelado a Selic, e ela só muda nas reuniões do COPOM e em passos de 0,25 ponto percentual. Para reproduzir isso, foi aplicado o *floor* sobre a senoide $i(t)$ da seção 7.1, portanto:

$$S(\tau) = \frac{\lfloor 400\ i(\tau) \rfloor}{400}$$

tal que τ é:

$$\tau = 1{,}5 \left\lfloor \frac{t}{1{,}5} \right\rfloor$$

e $i(\tau)$ é a taxa senoidal mostrada no tópico anterior:

$$i(\tau) = \alpha \cdot \sin\left(\frac{\tau}{9} + \phi\right) + \beta$$

Os parâmetros são:

- $S(\tau)$: taxa anual em escada no período t;
- $i(\tau)$: a senoide da seção 7.1, com os mesmos α, β e ϕ;
- τ: tempo em meses, adaptado com as novas regras;
- t: tempo em meses;

O COPOM faz 8 reuniões por ano, então $12/8 = 1{,}5$, logo foi escolhido 1.5 meses de intervalo. O passo do COPOM é $0{,}25$ pp, que em decimal é $0{,}0025 = 1/400$. Multiplicar por 400 faz cada degrau valer 1, e o floor passa a contar degraus inteiros.

Então, a função floor arredonda para o degrau de baixo, deixando a taxa com a estrutura em degraus do CDI. Por isso $S(t) \leq i(\tau(t))$. Em relação a $i(t)$ isso só vale quando a senoide está subindo, porque na descida o atraso até a próxima reunião pode deixar $S(t)$ acima da senoide.

A implementação:

```
def floor(t, taxa_atual, taxa_max = 0.15, taxa_min = 0.02, mercado = "alta"):
    ...
```

A função aplica a senoide na data da última reunião e quantiza em degraus de $0{,}25$ pp. O parâmetro `mercado` define a direção da curva, como na seção 7.1.

8. Visualização

O gráfico compara:

- Montante bruto do título (`Mtitulo`) — linha tracejada laranja (sem desconto do imposto)
- Montante líquido do título (`Mliq`) — linha sólida laranja
- CDI (`MCDI`) — linha tracejada cinza
- Caixa (`caixa`) — linha tracejada vermelha

Essa estrutura permite analisar rapidamente qual investimento rende mais líquido e como se comporta frente ao CDI e ao capital não investido.

Referências

ASSAF NETO, Alexandre. *Matemática Financeira e suas Aplicações*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

PEREIRA, Luana Cristina Santos. *Funções Seno e Cosseno: Fenômenos Periódicos*. 2013. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) — Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité, 2013. Disponível em: Biblioteca Digital da UFCG — Funções Seno e Cosseno: Fenômenos Periódicos. Acesso em: 7 ago. 2026.

BRASIL. *Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004*. Altera a tributação do mercado financeiro e de capitais e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: Lei nº 11.033/2004 — Planalto. Acesso em: 7 ago. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Histórico das taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da taxa Selic*. Brasília, DF: Banco Central do Brasil. Disponível em: Histórico das taxas de juros — Banco Central do Brasil. Acesso em: 16 out. 2026.